

REF. EDITAL N° 001/2008

CADERNO DE QUESTÕES ANALISTA DE TI – SUPORTE

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 40 (quarenta) questões que compõem a prova objetiva numeradas seqüencialmente e 2 (duas) questões dissertativas.
- E receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO:

- 1- Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
- 2- Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
- 4- O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Nas questões dissertativas, o candidato terá que transcrever suas respostas na Folha de Resposta própria, que será o único documento válido para correção. O preenchimento da Folha de Resposta é de inteira responsabilidade do candidato.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
- 7- A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- O candidato somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. O candidato que quiser levar o caderno de questões só poderá sair com o mesmo após 3h30min do início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a folha de respostas devidamente assinada.
- 11- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

REALIZAÇÃO:

PCI Concursos

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

1 As regras de integridade fornecem a garantia de que mudanças feitas no banco de dados por usuários autorizados não resultem em perda da consistência de dados. Sobre regras de integridade, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A cláusula **primary key** do comando **create table** inclui a lista dos atributos que constituem a chave primária.
- b) A cláusula **unique** do comando **create table** inclui a lista dos atributos que constituem uma chave candidata.
- c) A cláusula **foreign key** do comando **create table** inclui tanto a relação dos atributos que constituem a chave estrangeira quanto o nome da relação à qual a chave estrangeira fez referência.
- d) Duas exigências devem ser satisfeitas para a projeção de um mecanismo de gatilho, sendo que uma delas é especificar as condições sob as quais o gatilho deve ser executado.
- e) A cláusula **on delete cascade** permite ao projeto do esquema determinar um predicado que deva ser satisfeito por qualquer valor designado a uma variável cujo tipo seja o domínio.

2 Sobre a arquitetura em três camadas, analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. O nível físico descreve como os dados estão de fato armazenados.
- II. O nível lógico descreve quais dados estão armazenados no banco de dados e quais os inter-relacionamentos entre eles.
- III. O nível de visão descreve apenas parte do banco de dados.
- IV. O objetivo da arquitetura em três camadas é separar o usuário da aplicação do banco de dados físico.

Sobre a arquitetura em três camadas é correto afirmar que:

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Nenhuma assertiva está correta.
- c) Apenas IV está correta.
- d) Apenas I e II estão incorretas.
- e) Apenas I e II estão corretas.

3 Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. O comando **create table** é usado para especificar uma nova relação, dando-lhe um nome e especificando seus atributos e restrições iniciais.
- II. É possível definir um valor **default** para um atributo por meio da adição da cláusula **default** seguida de seu valor na definição de um atributo.
- III. Pode-se limitar os valores do atributo ou de seu domínio pelo uso da cláusula **check**, seguida da definição do atributo ou do domínio.
- IV. O conceito de junção de tabelas (ou junção de relações) – **join** – foi incorporado à SQL para que os usuários pudessem especificar uma tabela que fosse resultado da aplicação da operação de junção na cláusula **where** de uma consulta.

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Nenhuma assertiva está correta.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas III está incorreta.
- e) Apenas IV está correta.

4 Assinale a alternativa correta. Uma definição de SLA (**service level agreements**) é

- a) contrato que define parâmetros específicos de medida e níveis aceitáveis de desempenho do provedor de rede.
- b) conjunto de protocolos que oferece segurança na camada de rede.
- c) o repositório não apenas das chaves privadas de todos os usuários da rede, mas também das informações sobre quais usuários têm acesso privilegiado a quais serviços em quais servidores de rede.
- d) programa que roda em um dispositivo acoplado à rede e que recebe passivamente todos os quadros de camada de enlace que passam por sua interface de rede.
- e) padrão para audioconferência e videoconferência entre sistemas finais na Internet.

5 Quanto ao gerenciamento de redes, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. A meta do gerenciamento de desempenho é quantificar, medir, analisar e controlar o desempenho dos diferentes componentes da rede.
- II. O objetivo do gerenciamento de falhas é controlar o acesso aos recursos da rede de acordo com alguma política definida.
- III. O gerenciamento de configuração permite que o administrador de rede saiba quais dispositivos fazem parte da rede administrada e quais são suas configurações de **hardware** e **software**.
- IV. O gerenciamento de contabilização permite que o administrador da rede especifique, registre e controle o acesso de usuários e dispositivos aos recursos da rede.

É correto afirmar que:

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Nenhuma assertiva está correta.
- c) Apenas II está incorreta.
- d) Apenas II e IV estão incorretas.
- e) Apenas I está correta.

6 Sobre o modelo de referência ISO/OSI, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O modelo é baseado em uma proposta desenvolvida pela ISO como um primeiro passo na padronização internacional dos protocolos usados nas diversas camadas.
- b) O modelo trata da interconexão de sistemas abertos, isto é, sistemas que estão abertos à comunicação com outros sistemas.
- c) Uma das diferenças entre o modelo de referência ISO/OSI para o modelo TCP/IP é a quantidade de camadas apresentadas por cada modelo.
- d) O modelo não diferencia com a necessária clareza os conceitos de serviço, interface e protocolo.
- e) No modelo ISO/OSI, o serviço fornecido por uma camada pode ser orientado à conexão ou não-orientado à conexão.

7 Sobre a comutação em uma rede de comunicação, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As redes de comutação de pacotes impõem um limite máximo restrito para o tamanho do bloco, permitindo que os pacotes sejam armazenados temporariamente na memória principal do roteador e não em um disco.
- b) A comutação de pacotes assegura que nenhum usuário monopolize uma linha de transmissão durante muito tempo.
- c) A principal diferença entre a comutação de circuitos e a comutação de pacotes é que a comutação de pacotes reserva estaticamente a largura de banda necessária com antecedência.
- d) Ao contrário da comutação de circuitos, quando a comutação de pacotes é utilizada, os roteadores são capazes de oferecer, com facilidade, conversão de código e velocidade.
- e) Redes de comutação de circuitos são mais adequadas nas situações onde, uma vez estabelecido um circuito, existe um fluxo contínuo e constante de informação.

8 Sobre os meios de transmissão, assinale a alternativa correta.

- a) Os cabos coaxiais consistem de fios enrolados de forma helicoidal, como uma molécula de DNA, e podem ser usados nas transmissões analógicas ou digitais, além disso, a largura de banda depende da espessura do fio e da distância percorrida.
- b) O par trançado consiste em um fio de cobre esticado na parte central e envolvido por um material isolante. Por ser mais protegido do que os cabos coaxiais, podem percorrer distâncias maiores em velocidades mais altas.
- c) No centro dos cabos de fibra ótica fica o núcleo de vidro, através do qual se propaga a luz, que é envolvido por uma proteção de vidro cujo índice de refração é inferior ao do núcleo.
- d) Alguns meios de transmissão não-guiados são o par trançado, o cabo coaxial e a fibra ótica.
- e) Dentre os meios de transmissão guiados estão as microondas, o raio infravermelho e o raio laser.

9 Quanto aos mecanismos de segurança, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Uma política de segurança é um conjunto de leis, regras e práticas que regulam como uma organização gerencia, protege e distribui suas informações e recursos.
- II. Os métodos de criptografia que utilizam a mesma chave para codificação e decodificação são classificados como criptografia com chave pública.
- III. O método que se baseia na utilização de chaves distintas sendo uma para codificação e outra para decodificação é chamado de criptografia com chave secreta.

É correto afirmar que:

- a) Todas as assertivas estão corretas.
- b) Nenhuma assertiva está correta.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Apenas I está correta.
- e) Apenas III está correta.

10 Sobre as ameaças e ataques que podem ocorrer em um ambiente de processamento e comunicação de dados, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Cavalo de Tróia: nesse ataque, uma entidade executa funções não autorizadas, em adição às

que está autorizada a executar.

- b) Replay: ocorre quando uma entidade do sistema é modificada para produzir efeitos não autorizados em resposta a um comando, por exemplo, modificação do processo de autenticação de usuários que dispensa a utilização de senha quando a combinação de teclas "ctrl+alt+u" é utilizada.
- c) Ameaças passivas são as que, quando realizadas, não resultam em qualquer modificação nas informações contidas em um sistema, em sua operação ou em seu estado.
- d) Ameaças acidentais são as que não estão associadas à intenção premeditada.
- e) Ameaças intencionais variam desde a observação de dados com ferramentas simples de monitoramento de redes a ataques sofisticados baseados no conhecimento do funcionamento do sistema.

11 Assinale a alternativa que melhor representa o que é CPU.

- a) Central Processing Unit – Unidade Central de processamento. Por vez, também chamado de UCP.
- b) Central Processing Unit – Unidade Central de programação. Por vez, também chamado de UPC.
- c) Unit Processing - Unidade Central de programação. Por vez, também chamado de UPC.
- d) Componente do computador, caixa metálica também chamada de gabinete.
- e) Central de programação unitária, também conhecida como gabinete.

12 Para criarmos *softwares* que não executam um passo de cada vez, segundo sempre uma sequência, podemos utilizar um dos conceitos abaixo. Assinale a alternativa que o apresenta.

- a) Sockets.
- b) Árvores Binárias.
- c) Filas.
- d) Threads.
- e) Listas.

13 Qual das ferramentas abaixo permite acesso remoto entre máquinas Linux de forma segura e baseada no uso de criptografia assimétrica?

- a) SFTP.
- b) SMTP.
- c) SSH.
- d) POP.
- e) IMAP.

14 O que é CUPS?

- a) *Common UNIX Printing System*, sistema de impressão desenvolvido pela *Apple Inc* para sistemas operacionais UNIX e similares.
- b) *Common UNIX Process System*, sistema de processamento desenvolvido pela *Apple Inc* para sistemas operacionais UNIX e similares.
- c) *Common UNIX Printing System*, não é sistema de impressão desenvolvido pela *Apple Inc* para sistemas operacionais UNIX e similares.
- d) *Common UNIX Development System*, sistema de desenvolvimento desenvolvido pela *Apple Inc* para sistemas operacionais UNIX e similares.
- e) *Common UNIX Production System*, sistema de produção desenvolvido pela *Apple Inc* para sistemas operacionais UNIX e similares.

15 Qual das alternativas abaixo apresenta todas as camadas do modelo OSI?

- a) Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Camada de Rede, Link de dados e Camada Física.
- b) Aplicação, Apresentação, Autenticação, Transporte, Camada de Rede, Link de dados e Camada Física.
- c) Aplicação, Apresentação, Autenticação, Transparência, Camada de Rede, Link de dados e Camada Física.
- d) Aplicação, Apresentação, Autenticação, Transparência, Camada de Movimentação, Link de dados e Camada Física.
- e) Aplicação, Apresentação, Autenticação, Sessão, Camada de Movimentação, Link de dados e Camada Física.

16 Utilizando um servidor com GNU/Linux Debian versão 4.0, quais são os níveis de RAID suportados via *software* na instalação deste Sistema Operacional.

- a) RAID 0, RAID 1 e RAID 2.
- b) RAID 0, RAID 1 e RAID 3.
- c) RAID 0, RAID 1 e RAID 10.
- d) RAID 0, RAID 1 e RAID 5.
- e) RAID 0, RAID 3 e RAID 5.

17 Utilizando o sistema gerenciador de banco PostgreSQL 8.0.0, tendo uma tabela chamada cidade com apenas um campo, chamado nome_cidade, esta tabela possui cinco registros (cinco linhas com nome de cinco cidades). Esses dados inseridos nesta tabela são

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Curitiba
Salvador
Salvador

Ao ser executado o comando `SELECT DISTINCT nome_cidade FROM cidade ORDER BY nome_cidade`, qual das alternativas abaixo possui o valor correto do retorno deste comando?

- a) Curitiba, Salvador, Salvador, Rio de Janeiro.
- b) Rio de Janeiro, Salvador, Salvador, Curitiba.
- c) Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador.
- d) Nenhum retorno.
- e) Curitiba.

18 Para recuperar o espaço em disco ocupado pelas linhas atualizadas e removidas em um banco de dados, no sistema gerenciador de banco PostgreSQL 8.0.0, devemos executar um comando, assinale a alternativa que o apresenta.

- a) LEFT JOIN.
- b) VACUUM.
- c) UPDATE.
- d) WAL.
- e) DELETE-LINE.

19 Assinale a alternativa correta.

- a) Os dispositivos de Entrada e Saída, de modo genérico, podem ser divididos para o sistema operacional em três categorias: dispositivos de bloco, dispositivos de caractere e dispositivos de apontamento.
- b) Os sistemas de gerenciamento de memória em um sistema operacional devem ser cada vez mais eficientes devido à diminuição constante no tamanho dos programas de computadores.
- c) *Deadlocks* ocorrem apenas em situações que envolvem requisições simultâneas a dispositivos

de Entrada e Saída dedicados.

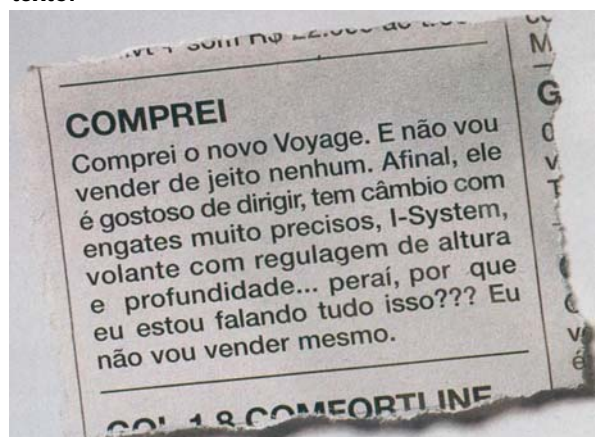
- d) Uma vantagem do sistema operacional tratar os arquivos como uma seqüência de *bytes* é a flexibilidade.
- e) Na memória virtual, o objetivo da tabela de páginas é mapear páginas virtuais em molduras de páginas virtuais flutuantes que não puderam ocupar o disco.

20 Em um ambiente Linux, para listar os componentes USB conectados a um computador, utiliza-se o comando

- a) `listusb`.
- b) `lsusb`.
- c) `cat /proc/cpuinfo`.
- d) `df`.
- e) `dirusb`.

PORTUGUÊS

As questões de 21 a 27 referem-se ao seguinte texto.



Isto é, n.º 2034. Editora Três: São Paulo, 2008.

21 Assinale a alternativa correta. O texto apresentado foi veiculado como uma propaganda do modelo Voyage da fábrica da Volkswagen. Quanto a este tipo texto, podemos dizer que se trata de uma paródia de um(a)

- a) carta, pois conta ao seu interlocutor sua satisfação com a compra.
- b) receita, pois dá a receita de como comprar um carro e ficar satisfeito.
- c) romance, pois relata a história de amor entre um homem e um carro.
- d) novela, pois cruza vários pontos em um só desfecho.
- e) caderno de classificados, típico em jornais, com o objetivo de compra e venda, entre outros.

22 O texto apresenta uma proposta diferente do que se está habituado a ver em textos deste gênero. Assinale a alternativa em que aparece uma frase típica deste tipo de texto.

- a) Era uma vez.
- b) Vende-se.
- c) Modo de Preparo.
- d) Moral da história.
- e) Alô.

23 Ao analisar o título do texto, podemos dizer que o tempo verbal está trocado. O verbo comprar está no pretérito perfeito do indicativo, mas esse tipo de texto apresenta, em geral, outra forma verbal. Assinale a alternativa que a apresenta corretamente. a) Compraria. b) Compraste. c) Compra-se. d) Comprara. e) Comprará. 24 Em “<u>Afinal</u>, ele é gostoso de dirigir...”, o termo sublinhado classifica-se como advérbio de a) conclusão. b) interrogação. c) lugar. d) modo. e) causa. 25 Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam ditongo. a) Comprei – não – vou. b) Peraí – jeito – eu. c) Estou – isso – preciso. d) Eu – comprei – isso. e) Peraí – eu – vou. 26 Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam encontros consonantais perfeitos. a) Comprei – vender – gostoso. b) Câmbio – engate – preciso. c) Estou – isso – mesmo. d) Comprei – preciso – profundidade. e) Profundidade – isso – gostoso. 27 Assinale a alternativa correta. Quanto à formação da palavra “perai”, podemos dizer que se trata da junção, respectivamente, de a) um verbo mais um advérbio. b) um advérbio mais um verbo. c) um substantivo mais um advérbio. d) um verbo mais um substantivo. e) um advérbio mais um verbo. 28 Assinale a alternativa que apresenta erro de regência verbal, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. a) Tanto Obama quanto McCain visavam à cadeira de presidente dos Estados Unidos. b) Muitos americanos simpatizaram com Obama na última eleição. c) Abençoe a esta família que é tão devota. d) Soubemos agora mesmo que Joseane estava namorando Paulo! e) Todos preferem pizza a cachorro-quente. 29 Observe a seguinte sentença: “Informarei os vizinhos do ocorrido”. Quanto a ela, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. I. A frase apresenta erro de concordância. II. A frase apresenta problema de duplo sentido. Para evitar casos como esse, é necessário mudar a regência para “Informarei os vizinhos o ocorrido”. III. As orações não apresentam problema algum dentro da norma culta. a) Apenas I e II. b) Apenas I e III. c) Apenas II e III. d) Nenhuma está correta. e) Todas estão corretas.	30 Assinale a alternativa correta. Observe a seguinte sentença. “Mariana estava com tanta fome <u>que poderia comer um boi inteiro!</u>”, a oração grifada é classificada como a) oração subordinada adverbial consecutiva. b) oração subordinada adverbial comparativa. c) oração subordinada substantiva completiva nominal. d) oração subordinada substantiva predicativa. e) oração subordinada adjetiva explicativa. INGLÊS TÉCNICO Computer Viruses The Maltese Amoeba may sound like a cartoon character, but if it attacked your computer, you wouldn't be laughing. The Maltese Amoeba is a computer virus. It is a form of software which can infect your system and destroy your data. Making computer viruses is only one type of computer crime. Others include hacking (changing data in a computer without permission) and pirating (illegally copying software programs). Viruses are programs which are written deliberately to damage data. Viruses can hide themselves in a computer system. Some viruses are fairly harmless. They may flash a message. The Yankee Doodle virus plays an American tune every eight days at 5 p.m. Others have serious effects. They attach themselves to the operating system and can wipe out all your data. Most viruses remain dormant until activated by something. For example, the Jerusalem B virus is activated every Friday the 13th and erases any file you try to load from your disk. The Michelangelo virus was programmed to become active on March 6 1992, the 517th birthday of Michelangelo. It attacked computer systems throughout the world, turning data on hard disks into nonsense. Viruses are most commonly passed via disks but they can also spread through bulletin boards, local area networks, and email attachments. The best form of treatment is prevention. Use an antivirus program to check a floppy before using it. Always download email attachments onto a floppy and check for viruses. If you do catch a virus, there are antivirus programs to hunt down and eradicate the virus. The problem is that around 150 new viruses appear every month and you must constantly update your antivirus package to deal with these new forms. (GLENDINNIND, E.H. Basic English for computing.OUP.1999) Disponível em: http://www.vemconcursos.com/arquivos/download.phtml?arquivo=aula197 Acesso: Outubro, 2008. 31 “Viruses are programs which are written deliberately to damage data”. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais adequada para a frase acima. a) As viroses são programas criados para armazenarem dados deliberadamente. b) As viroses são programas criados para destruírem dados deliberadamente. c) Os vírus são programas criados para destruírem dados deliberadamente. d) Os vírus são programas criados para armazenarem dados deliberadamente. e) Os vírus são programas criados para roubarem dados deliberadamente.
--	--

32 The phrasal verb *hunt down* in the sentence “... there are antivirus programs to hunt down and eradicate the virus” means

- a) to destroy.
- b) to catch.
- c) to find.
- d) to kill.
- e) to erase.

33 The verb *update* in the sentence “...you must constantly update you antivirus package...” means

- a) to buy something.
- b) to sell something.
- c) to add information to something.
- d) to negotiate something.
- e) to send something.

34 Assinale a alternativa correta de acordo com o texto.

- a) O vírus Yankee Doodle toca uma melodia Americana cada oito dias às 5 horas da manhã.
- b) O vírus Jerusalem B é ativado toda sexta-feira 13 e apaga qualquer documento que você tentar carregar do seu computador.
- c) O vírus Michelangelo foi programado para se tornar ativo no dia 6 de março de 1992 e atacou somente os computadores dos Americanos.
- d) A criação de programas que contém vírus é o único tipo de crime que envolve a área da informática.
- e) A Maltese Amoeba é considerada um personagem de desenho animado.

35 De acordo com o texto, qual o melhor tratamento para os problemas causados pelos vírus?

- a) Usar um programa antivírus.
- b) Não acessar sites desconhecidos.
- c) Sempre baixar os anexos dos e-mails em disquetes.
- d) Prevenção.
- e) Criar programas para erradicar os vírus.

ATUALIDADES

36 Assinale a alternativa correta quanto à classificação de atividades econômicas culturais expressas no CNAE 1.0 do Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2003-2005 do IBGE.

- a) Foram excluídas de tal âmbito as atividades esportivas, religiosas, turísticas e relacionadas ao meio-ambiente, diferente do que acontece em algumas nações.
- b) Foram incluídas em tal âmbito as atividades esportivas, religiosas, turísticas e relacionadas ao meio-ambiente, assim como acontece em diversos países.
- c) Foram excluídas desse âmbito as atividades de edição de livros, rádios e televisão.
- d) Não existe um Sistema de Informações e Indicadores Culturais do IBGE.
- e) Foram incluídas nesse âmbito atividades ligadas ao setor alimentício, de Bares, Restaurantes e Supermercados. Tal fato gerou polêmica entre os países que fazem parte da UNESCO.

37 Quanto aos índices de desenvolvimento urbano do Brasil nos últimos dez anos, assinale a alternativa correta.

- a) Foi negativo se comparado com as décadas de 40 e 60. Devido à estabilidade econômica da última década, a população parou de sair do campo e ir para os centros urbanos.

- b) Se deu de maneira uniforme de modo que todas as regiões apresentam centros urbanos que crescem no mesmo ritmo.
- c) Ocorreu grande crescimento populacional nos centros urbanos da Região Centro-Oeste do País.
- d) Os centros urbanos da Região Sul têm encolhido constantemente (ano a ano) durante a última década.
- e) Os centros urbanos da Região Sul têm aumentado vertiginosamente sua população durante a última década. Seus índices são os maiores do país.

38 Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase a seguir: “As causas diretas da crise econômica que os mercados mundiais vêm enfrentando em 2008 podem ser elencadas _____.”

- a) pelo grande crescimento populacional dos EUA e conseqüente falta de alimentos para a população.”
- b) pelo calote das dívidas externas dos países em desenvolvimento e forte crescimento populacional da China.”
- c) pelo crescimento populacional descontrolado em países do Oriente e Calote das dívidas públicas de países do Ocidente.”
- d) pelo calote no setor automobilístico dos EUA, um dos mais representativos de seu mercado. No entanto, o sistema financeiro não foi afetado.”
- e) pelo calote no setor imobiliário dos EUA e conseqüente quebra em importantes bancos de investimento.”

39 Assinale a alternativa que contém afirmações incorretas sobre o desenvolvimento tecnológico no mundo contemporâneo.

- a) Desde a década de 1970, o mundo tem assistido a uma revolução nas comunicações e no processamento de dados para diferentes situações.
- b) O século XX assistiu a um rápido desenvolvimento dos sistemas computacionais eletrônicos. No entanto, apenas depois da década de oitenta é que essa tecnologia começou ficar disponível para grandes contingentes populacionais (sobretudo nos países desenvolvidos).
- c) No século XX, houve grandes desenvolvimentos no processamento de dados pelo computador eletrônico. Porém, esse instrumento já havia sido produzido desde o século XVII, apenas não havia despertado o interesse no empresariado.
- d) As grandes guerras geraram um farto número de atrocidades para a humanidade. Mas não há como negar que a tecnologia sempre avançou muito em função delas.
- e) O computador pessoal pode ser utilizado como grande exemplo dos diferentes equipamentos eletrônicos que invadiram o mundo rapidamente desde a década de oitenta.

40 Assinale a alternativa com afirmação correta sobre o desenvolvimento científico no mundo contemporâneo.

- a) Considerando o desenvolvimento dos investimentos em ciência, pode-se perceber que a Biologia tem tomado cada vez mais o centro das atenções.
- b) A genética é uma das áreas que menos tem recebido investimentos para pesquisas. Pode-se ver isso no lento avanço de pesquisas como a clonagem.
- c) A Astronáutica brasileira teve rápido avanço após a participação na construção da Estação Espacial Internacional. Desde então, o país já enviou cinco astronautas que têm vivido na Estação durante 2008.
- d) Considerando o desenvolvimento dos investimentos em ciência, pode-se perceber que a Filosofia tem tomado cada vez mais o centro das atenções.
- e) Considerando o desenvolvimento dos investimentos em ciência, pode-se perceber que a química de partículas do espaço tem tomado cada vez mais o centro das atenções.

QUESTÕES DISSERTATIVAS – VERSÃO RASCUNHO

1 Um petshop possui um sistema com as seguintes tabelas:

```
CREATE TABLE cliente (id serial PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL, nome varchar(40), telefone varchar(20));
CREATE TABLE raca (id serial PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL, nome varchar(20));
CREATE TABLE animal (id serial PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL, cliente int references cliente(id), nome varchar(20), raca integer references raca(id));
CREATE TABLE tipo_servico (id serial PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL, tipo varchar(20));
CREATE TABLE servico (id serial PRIMARY KEY UNIQUE NOT NULL, animal int references animal(id), tipo_servico int references tipo_servico(id), data date, pago bit, valor numeric(5,2));
CREATE VIEW pendencia AS SELECT c.nome, a.nome AS nome_animal, r.nome AS raca, tp.tipo, se.pago, TO_CHAR(se.data,'MM') AS mes, TO_CHAR(se.data,'YYYY') AS ano, se.valor FROM cliente c LEFT JOIN animal a ON (c.id = a.cliente) LEFT JOIN raca r ON (a.raca = r.id) RIGHT JOIN servico se ON (se.animal = a.id) LEFT JOIN tipo_servico tp ON (se.tipo_servico = tp.id);
```

Sabendo que a consulta

SELECT * FROM pendencia LIMIT 5;

Retornou

nome	nome_animal	raca	tipo	pago	mes	ano	valor
Machado de Assis	Toto	YorkShire	banho	0	10	2008	10.00
Machado de Assis	Maroto	Pincher	tosa	1	10	2008	15.00
Candido Portinari	Domino	Dalmata	banho	0	10	2008	20.00
Manoel da Nobrega	Lobo	Pincher	tosa	1	10	2008	12.00
Candido Portinari	Sheidi	Dalmata	banho	0	10	2008	8.00

Faça um comando SQL que permita dar um desconto de 20% sobre o valor acordado em todas as pendências do mês de Dezembro / 2008 cujos serviços foram banhos em cachorros pincher cujo pagamento ainda não tenha sido efetuado.

2 Faça a árvore de notação pré-fixa (também chamada de notação polonesa) que represente a seguinte equação: ((A * B)-(C * D))/(E * F). A equação dada está com representação infix.
